

Simulador × equipamento real

ITN 17 — Construir uma pequena rede · 18 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Escolher entre Packet Tracer, GNS3, EVE-NG e CML
- ✓ Conhecer o arranque do IOS, a flash e o ROMMON
- ✓ Fazer backup, atualizar IOS e recuperar palavra-passe

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (5 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 7.

4

Confira as soluções na pág. 10.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 17 · Aula 1 de 2 — Verificar e resolver problemas**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Onde praticar	2
2. O arranque de um equipamento Cisco	2
3. Backup e atualização via TFTP	2
4. Recuperar a palavra-passe de um router (com acesso físico)	3
5. Simulador × Equipamento real	3
6. Termos técnicos	3
7. Protocolos	6
8. Exercícios para fazer	7
9. Quiz	8
10. Soluções	10
11. Referências bibliográficas	11

1. Onde praticar

Ferramenta	O que é	Prós	Contras
Cisco Packet Tracer	Simulador gratuito (NetAcad)	Leve, corre em qualquer PC, ideal para CCNA	IOS simulado: comandos limitados
Cisco CML	Emulação com imagens Cisco oficiais	IOS real (IOSv, IOS-XE, NX-OS)	Pago; exige muita RAM
GNS3	Emulador gratuito	Mistura imagens reais, VMs e PCs	Precisa de imagens próprias
EVE-NG	Plataforma web de emulação	Multi-fabricante, labs grandes	Instalação mais técnica
Equipamento usado	Switches/routers reais	Experiência física: cabos, consola, LEDs, ruído	Custo, espaço, consumo

Figura: Num equipamento real vai ligar a consola, ver LEDs e ouvir as ventoinhas. (veja a figura animada na app)

2. O arranque de um equipamento Cisco

1. **POST** (teste do hardware) e carregamento do **bootstrap** a partir da ROM.
2. Localiza e carrega o **IOS** (normalmente da **flash**; pode vir de TFTP).
3. Carrega a **startup-config** da NVRAM. Se não existir, abre o setup mode (“Would you like to enter the initial configuration dialog?” — responda **no**).

O **configuration register** (normalmente **0x2102**) controla isto. Com **0x2142** o router ignora a startup-config: é a base da recuperação de palavra-passe.

3. Backup e atualização via TFTP

comandos · passo a passo

```
R1# show version
```

Modelo, versão do IOS, uptime, config register.

```
R1# show flash:
```

Ficheiros na flash e espaço livre.

```
R1# copy running-config tftp:
```

Pede o IP do servidor TFTP e o nome do ficheiro.

```
R1# copy tftp: flash:
```

Copia uma nova imagem IOS para a flash.

```
R1(config)# boot system flash:isr4300-universalk9.17.09.04a.SPA.bin
```

Indica que imagem arrancar (exemplo de nome).

```
R1# verify /md5 flash:isr4300-universalk9.17.09.04a.SPA.bin
```

Confirma a integridade antes de reiniciar.

```
R1# reload
```

Reinicia. Guarde a configuração antes!

4. Recuperar a palavra-passe de um router (com acesso físico)

comandos · passo a passo

```
– Ligar à consola e reiniciar o router
– Enviar Break nos primeiros 60 s (Ctrl+Break no PuTTY)
  Entra em ROMMON.
rommon 1 > confreg 0x2142
  Arranque a ignorar a startup-config.
rommon 2 > reset
  Reinicia.
Router# copy startup-config running-config
  Recupera a configuração antiga para a RAM (responda no ao setup antes).
R1(config)# enable secret NovaPass#1
  Define nova palavra-passe.
R1(config)# config-register 0x2102
  Repõe o arranque normal!
R1# copy running-config startup-config
  Guardar.
```

Em switches Catalyst o processo é diferente (botão MODE ao ligar).

5. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- Equipamentos ligam em segundos; reload é quase instantâneo.
- Pode apagar tudo sem riscos e recomeçar o laboratório.
- Não existe ROMMON real nem imagens IOS para atualizar (na maioria dos casos).

NO EQUIPAMENTO REAL

- Um reload de um switch empresarial pode demorar vários minutos — planeie janelas de manutenção.
- Uma imagem IOS errada ou corrompida pode deixar o equipamento em ROMMON: tenha sempre um plano de reversão.
- Licenças (ex.: DNA/Network Advantage) podem limitar funcionalidades.
- Documente tudo, use controlo de alterações e guarde backups fora do equipamento.
- Equipamentos usados podem vir com configuração antiga: **write erase + delete vlan.dat** (switch) + **reload**.

DICA DE EXAME

Para o exame, o Packet Tracer chega para quase tudo. Para a vida real, ganhe experiência física com 2 switches e 1 router usados — é barato e ensina muito.

6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

GNS3 — Emulador de redes que corre imagens reais de equipamentos. Exemplo: No GNS3 testa-se um IOS real antes de o pôr em produção.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco.

Exemplo: `show version` mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

Flash — Memória permanente do equipamento onde fica guardado o ficheiro do IOS. Exemplo: `show flash:` mostra o ficheiro `c2960-lanbasek9-mz.bin`.

ROMMON (ROM Monitor) — Modo de emergência do router, que corre a partir da ROM quando o IOS não arranca. Exemplo: No ROMMON pode-se carregar um IOS novo por TFTP.

Backup — Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder. Exemplo: Copiar todas as noites a base de dados do hospital para um disco externo é fazer backup.

Palavra-passe — Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser. Exemplo: Uma boa palavra-passe tem pelo menos 12 caracteres, como «Cafe-Luanda-2025!».

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: `ping 8.8.8.8` é um comando que testa a ligação à Internet.

RAM (Random Access Memory (memória de acesso aleatório)) — Memória rápida onde o computador guarda o que está a usar neste momento. Perde tudo quando se desliga. Exemplo: Um portátil com 8 GB de RAM consegue ter vários programas abertos ao mesmo tempo.

Web (World Wide Web (WWW)) — Conjunto de páginas e sites ligados entre si e acedidos por HTTP/HTTPS. É um serviço da Internet, não a Internet toda. Exemplo: Ver as notícias no navegador é usar a Web.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Consola (console) — Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede. Exemplo: Liga-se o cabo azul à porta CONSOLE do router e abre-se o PuTTY a 9600 bps.

Interferência (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência) — Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

POST (Power-On Self-Test (autoteste ao ligar)) — Teste que o equipamento faz ao hardware logo que é ligado. Exemplo: Se o POST falha, o LED SYST do switch fica âmbar.

Hardware — A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa. Exemplo: O disco, a memória RAM e a placa de rede são hardware.

ROM (Read-Only Memory (memória só de leitura)) — Memória que só se lê e não perde o conteúdo ao desligar. Guarda o programa básico de arranque. Exemplo: Num router Cisco, a ROM guarda o programa que faz o teste inicial ao ligar.

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) — Versão muito simples do FTP, sem autenticação, sobre UDP. Usada para copiar configurações e IOS. Exemplo: `copy running-config tftp:` guarda a configuração num servidor TFTP (porta UDP 69).

Startup-config (configuração de arranque) — A configuração gravada na NVRAM que o equipamento carrega quando arranca. Exemplo: `copy running-config startup-config` grava as alterações.

NVRAM (Non-Volatile RAM (RAM não volátil)) — Memória que não se apaga ao desligar, onde fica a startup-config. Exemplo: `erase startup-config` apaga a configuração guardada na NVRAM.

Configuration register — Valor que diz ao router como arrancar; usado, por exemplo, para recuperar palavras-passe. Exemplo: 0x2102 é o arranque normal; 0x2142 ignora a startup-config.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: `relatorio.docx` é um ficheiro de texto do Word.

Running-config (configuração em execução) — A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada. Exemplo: `show running-config` mostra a configuração atual.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Servidor TFTP — Programa que recebe e envia ficheiros por TFTP, usado para backups de configurações. Exemplo: O `tftpd64` no PC recebe o backup da configuração do router.

Tríade CIA (Confidentiality, Integrity, Availability) — Os três objetivos da segurança: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Exemplo: Cifrar protege a confidencialidade; o hash, a integridade; a redundância, a disponibilidade.

Reload — Comando que reinicia o equipamento. Exemplo: Depois de `reload`, o equipamento carrega a startup-config.

Processo — Um programa que está a correr neste momento na memória do computador. Exemplo: O Gestor de Tarefas do Windows mostra os processos abertos.

PuTTY — Programa gratuito para abrir sessões de consola (série), SSH ou Telnet com equipamentos de rede. Exemplo: PuTTY → Serial → COM3 → 9600 para entrar num switch pela consola.

Enable secret — Palavra-passe que protege a entrada no modo privilegiado, guardada cifrada. Exemplo: `enable secret Cl4ss3!` pede a palavra-passe ao escrever `enable`.

Modo privilegiado (privileged EXEC mode) — Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com `enable` e o prompt termina em `«#»`. Exemplo: `Switch#` é o prompt do modo privilegiado.

Risco — A probabilidade de uma ameaça aproveitar uma vulnerabilidade, multiplicada pelo dano que causaria. Exemplo: Servidores sem backup num local com cortes de luz têm risco alto.

7. Protocolos

TFTP — Trivial File Transfer Protocol (transferência trivial de ficheiros)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 69

Versão muito simples do FTP, sem autenticação nem listagem de pastas. É usado para guardar configurações de routers e switches, carregar IOS e arrancar telefones IP e PCs pela rede.

8. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Em que camada OSI trabalha **TFTP**?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 7 — Aplicação

2. Que porta usa **TFTP**?

- ☐ **A)** UDP 69
- ☐ **B)** UDP/TCP 5060, TCP 5061 (SIP sobre TLS)
- ☐ **C)** — (EAPOL na LAN; RADIUS UDP 1812 até ao servidor)
- ☐ **D)** TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)

3. O que quer dizer a sigla **Consola**?

- ☐ **A)** Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)
- ☐ **B)** Logical Link Control (controlo lógico da ligação)
- ☐ **C)** Customer Premises Equipment (equipamento nas instalações do cliente)
- ☐ **D)** console

4. O que significa **Computador**?

- ☐ **A)** Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.
- ☐ **B)** Forma de usar o computador escrevendo instruções em texto numa janela.
- ☐ **C)** Técnica que permite correr vários computadores «falsos» (máquinas virtuais) dentro de um só computador físico.
- ☐ **D)** Encaminhamento entre VLANs usando um router com uma só interface física ligada a um trunk, dividida em subinterfaces.

5. O que quer dizer a sigla **IOS**?

- ☐ **A)** Internetwork Operating System
- ☐ **B)** punch-down tool
- ☐ **C)** HTTP Secure
- ☐ **D)** RID

6. O que quer dizer a sigla **Modo privilegiado**?

- ☐ **A)** privileged EXEC mode
- ☐ **B)** JavaScript Object Notation
- ☐ **C)** Transport Layer Security (segurança da camada de transporte); sucessor do SSL
- ☐ **D)** Platform as a Service (plataforma como serviço)

7. O que quer dizer a sigla **POST**?

- ☐ **A)** block size
- ☐ **B)** Power-On Self-Test (autoteste ao ligar)
- ☐ **C)** Intrusion Prevention System (sistema de prevenção de intrusões)
- ☐ **D)** VLANs permitidas

8. O que significa **Interferência** (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência)?

- ☐ **A)** Regra do Wi-Fi: como não se consegue detetar colisões no ar, cada equipamento tenta evitá-las esperando e pedindo confirmação.
- ☐ **B)** Lista de VLANs que podem passar num trunk.
- ☐ **C)** Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar.
- ☐ **D)** Bateria que mantém os equipamentos ligados durante falhas de energia.

9. O que quer dizer a sigla **ROM**?

- ☐ **A)** Switch Virtual Interface (interface virtual do switch)
- ☐ **B)** public cloud
- ☐ **C)** Read-Only Memory (memória só de leitura)
- ☐ **D)** Port Aggregation Protocol

10. O que significa **ROM** (Read-Only Memory (memória só de leitura))?

- ☐ **A)** Memória que só se lê e não perde o conteúdo ao desligar. Guarda o programa básico de arranque.
- ☐ **B)** Aquilo por onde os bits viajam: cabo de cobre, fibra ótica ou ondas de rádio.
- ☐ **C)** Programa onde se escrevem comandos de texto.
- ☐ **D)** Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso.

9. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Onde fica guardado normalmente o ficheiro do IOS?

- ☐ **A)** NVRAM
- ☐ **B)** RAM
- ☐ **C)** Flash
- ☐ **D)** ROM

2. Que valor do configuration register ignora a startup-config?

- ☐ **A)** 0x2102
- ☐ **B)** 0x2142
- ☐ **C)** 0x2100
- ☐ **D)** 0x0000

3. Que comando mostra a versão do IOS, uptime e o configuration register?

Comando: _____

4. O Packet Tracer usa as imagens IOS reais da Cisco.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. Para limpar a configuração de um switch usado deve...

- ☐ **A)** Só reload
- ☐ **B)** write erase, delete vlan.dat e reload
- ☐ **C)** copy run start
- ☐ **D)** no shutdown

10. Soluções

Exercícios

1. Resposta: D) 7 — Aplicação

TFTP → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Versão muito simples do FTP, sem autenticação nem listagem de pastas. É usado para guardar configurações de routers e switches, carregar IOS e arrancar telefones IP e PCs pela rede.

2. Resposta: A) UDP 69

TFTP: porta UDP 69, transporte UDP.

3. Resposta: D) console

Console = console. Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede.

4. Resposta: A) Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados.

Computador: Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

5. Resposta: A) Internetwork Operating System

IOS = Internetwork Operating System. O sistema operativo dos routers e switches Cisco.

6. Resposta: A) privileged EXEC mode

Modo privilegiado = privileged EXEC mode. Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com enable e o prompt termina em «#».

7. Resposta: B) Power-On Self-Test (autoteste ao ligar)

POST = Power-On Self-Test (autoteste ao ligar). Teste que o equipamento faz ao hardware logo que é ligado.

8. Resposta: C) Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar.

Interferência: Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

9. Resposta: C) Read-Only Memory (memória só de leitura)

ROM = Read-Only Memory (memória só de leitura). Memória que só se lê e não perde o conteúdo ao desligar. Guarda o programa básico de arranque.

10. Resposta: A) Memória que só se lê e não perde o conteúdo ao desligar. Guarda o programa básico de arranque.

ROM: Memória que só se lê e não perde o conteúdo ao desligar. Guarda o programa básico de arranque. Exemplo: Num router Cisco, a ROM guarda o programa que faz o teste inicial ao ligar.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: C) Flash

A imagem IOS está na flash.

2. Resposta: B) 0x2142

0x2142 é usado na recuperação de palavra-passe.

3. Resposta: show version ou sh ver

show version.

4. Resposta: Falso

É um simulador: o IOS é reproduzido e tem comandos limitados. O CML usa imagens reais.

5. Resposta: B) write erase, delete vlan.dat e reload

A base de dados de VLANs fica no vlan.dat, separada da config.

11. Referências bibliográficas

1. CISCO SYSTEMS. Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>. Acesso em: 2026.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. Cisco Packet Tracer. Disponível em: <https://www.netacad.com/cisco-packet-tracer>. Acesso em: 2026.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. LAMMLE, Todd. CCNA Certification Study Guide: Exam 200-301. Indianapolis: Sybex/Wiley, 2020.